滑动轴承实验报告

实验 1　滑动轴承基本性能实验（基本型）

班　级	车辆2022-02班	姓　名	戴嘉乐	学　号	2022111152	日期	12.6
指导教师						成绩	

1. 实验目的

(1) 掌握实验装置的结构原理，了解滑动轴承的润滑方式、轴承实验台的加载方法以及轴承实验台主轴的驱动方式及调速原理

(2) 掌握实验台所用的测试用传感器的工作原理.

(3) 通过实验测试的周向油膜压力分布及轴向油膜压力分布，掌握滑动轴承中流体动压油膜形成的机理及滑动轴承承载原理

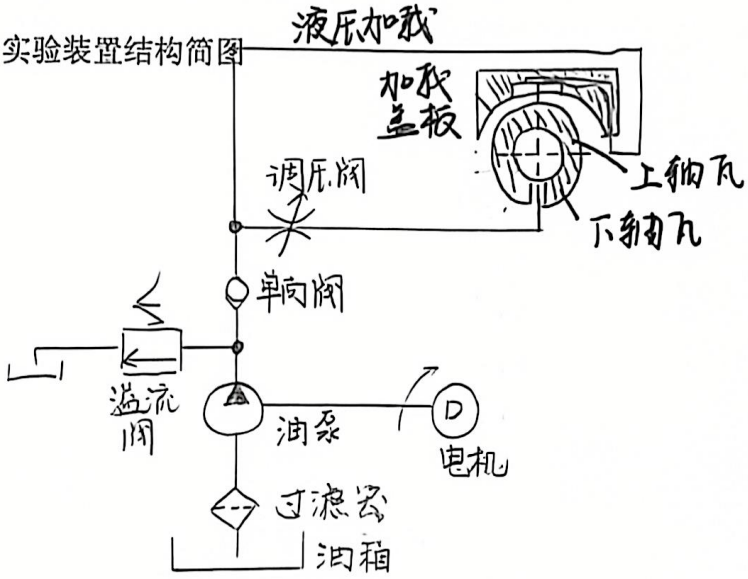
(4) 通过实验掌握工况参数和轴承参数的变化对滑动轴承润滑性能及承载能力的影响，

2. 实验原理

流体动压润滑轴承其工作原理是通过轴颈旋转，借助流体粘性将润滑油带入轴颈与轴瓦配合表面的收敛楔形间隙内，由于润滑油由大端入口至小端出口的流动过程必须满足流体流动连续性条件，从而润滑油在间隙内沿向形成周向油膜压力，在油膜压力作用下轴与瓦脱离接触。

最小油膜厚度满足以下条件：$h_{min} = s(R_{z1} + R_{z2})$

3. 实验装置结构简图



4. 实验步骤

(1)检查实验台的各部结构，检查油路及电路是否可靠连接

(2)用手转动轴瓦，使其摆动灵活、无阻滞现象

(3)开启总电源，按通油压与主轴系统

(4)点击进入实验系统，由"实验分类"选择"径向滑动轴承油膜压力分布曲线"

(5)"油泵拉闸"，启动油压系统

(6)"静压加载"，设置加载压力

(7)点击"当前转速"设置主轴转速

(8)观察周向、轴向压力分布曲线，点击稳定取值

5. 实验装置原始数据

轴颈直径 d = 60 mm

轴承有效宽度 B = 60 mm

轴承相对间隙 ψ = \

驱动电机类型 交流伺服 功率 750 kW；额定转速 n_d = 1000 r/min

压力变送器类型 压阻式；量程 0～1.2 MPa

测力杆力臂长度 L = _____ mm

拉力传感器类型 _____；量程 _____ kg

实验油品 _____

6. 测定油膜压力分布时选择的工况参数

轴颈转速 n = _____ r/min 200～500

静压加载油腔油压 p_0 = _____ MPa 0.1～0.15

轴承循环润滑系统油压 p_L = \ MPa

7. 实验数据记录

(1) 润滑油工作温度 t = _____ ℃。

(2) 测得轴瓦圆周上均布的 1～7 点的周向油膜压力数值。

p_1	0.20	MPa
p_2	0.39	MPa
p_3	0.71	MPa
p_4	0.70	MPa
p_5	0.68	MPa
p_6	0.59	MPa
p_7	0.38	MPa

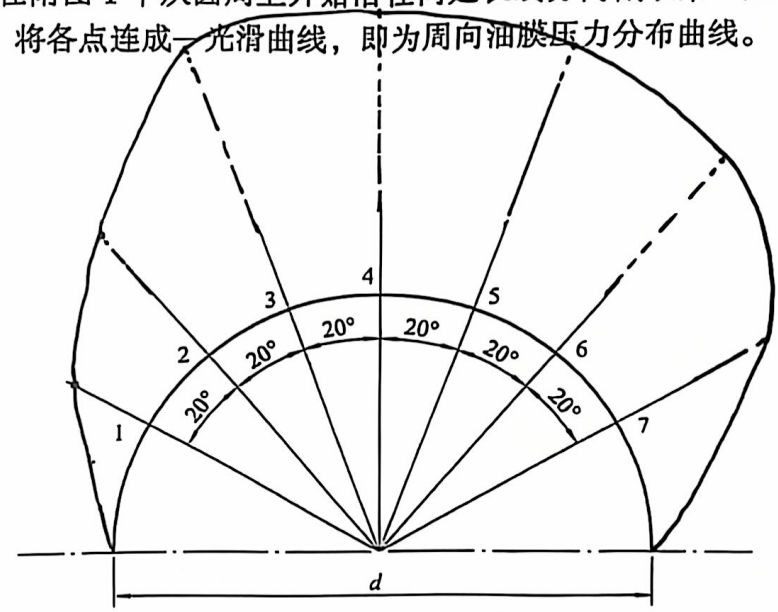
(3) 测得第 8 点轴瓦上轴向油膜压力 p_8 = 0.34 MPa。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

8．据测得的 p_1、p_2、…、p_8，绘制油膜压力分布曲线，完成下列要求

（1）绘制周向油膜压力分布曲线。

按一定比例在附图 1 中从圆周上开始沿径向延长线方向截取第 7 题表中的油膜压力，得点1′～7′，将各点连成一光滑曲线，即为周向油膜压力分布曲线。

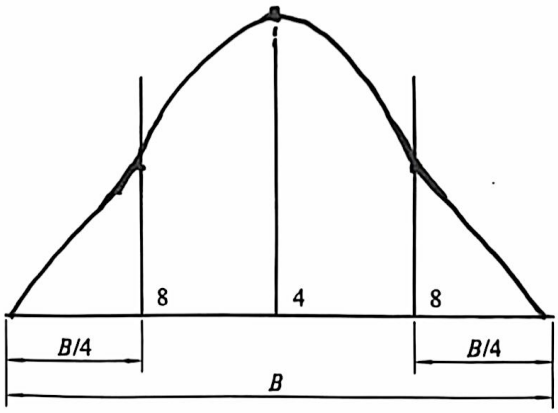


附图 1　周向油膜压力分布图

0.1MPa
5mm

（2）绘制轴向油膜压力分布曲线。

根据位置 4 和位置 8 处的油膜压力大小按一定比例在附图 2 上相应位置上描点，得、8′点，并将点 0、4′、8′、0 连成一光滑曲线，即为轴向油膜压力分布曲线。

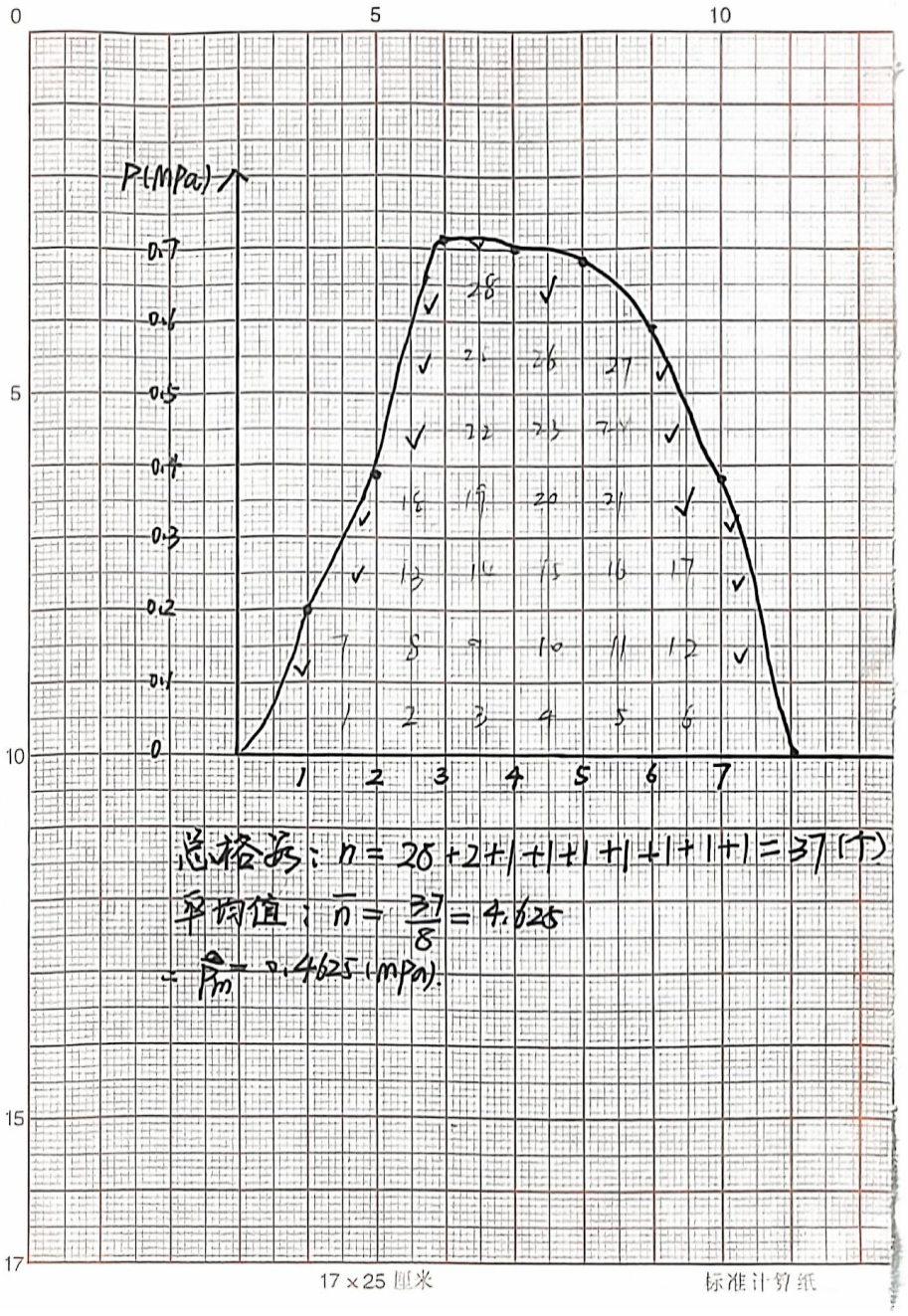


附图 2　轴向油膜压力分布图

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

9. 求动压滑动轴承端泄影响系数 k

（1）根据实测的周向油膜压力分布图，在方格纸上绘制其承载量分布曲线。按数方格数方法，求出油膜平均压力 p_m。



（2）按端泄影响系数 $K=\frac{F}{p_m Bd}$，计算 K 值。

式中，B = 6 cm；d = 6 cm；F = 9.81（p_0A+G_0）N，其中 G_0 = 7.5 kgf，A = 60 cm^2，p_0 为油腔供油压力，kgf/cm^2。

$$F = 9.81\left[60\,cm^2 \times 0.1\,MPa + 7.5\,kgf\right]$$

$$= 9.81\left[60\times10^{-4}\,m^2 \times 0.1\times10^{6}\,Pa + 7.5\times 9.8\right]$$

$$= 6607.035\,(N)$$

$$\therefore K = \frac{F}{p_m B\cdot d} = \frac{6607.035\,N}{0.4625\,Mpa \times 0.06m \times 0.06m} = 3.968$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

10. 思考题

（1）哪些因素影响液体动压轴承的承载能力及其动压油膜的形成？

①相对间隙：通常在0.002～0.0002毫米之间，此时承载能力最大

②宽径比：宽径比越小，越容易失稳

③偏心率：偏心率越小，越易失稳，导致油膜振荡

④工作载荷和转速：需与宽径比相匹配，否则也会导致承载能力下降

⑤润滑油的性质：运动粘度与温度。粘度越高，油膜越厚，承载能力强

（2）当载荷增加或转速升高时，油膜压力分布曲线有些什么变化？

载荷增加时，油膜压力分布曲线整体向外扩大

转速增加，油膜压力增大

（3）轴向压力分布曲线与轴承宽径比 B/d 之间有什么关系？当 $B/d \geqslant 4$ 及 $B/d \leqslant 1/4$ 两种情况下，它们的轴向油膜压力分布有何明显差异？在求解流体动力润滑雷诺方程的简化方程时又有何不同？

B/d越大

较大的B/d导致油膜在轴上分布均匀，轴向压力变化曲线上每一点的斜率变小。